АКАДЕМИЯ ЕГЭХИМ · 13 МАТЕРИАЛОВ

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Неорганическая химия: свойства веществ, классификация, типичные реакции и задания для экзамена.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Классификация неорганических веществ.

Учимся классифицировать неорганические вещества с нуля! Понятные алгоритмы, таблицы, исключения и частые ловушки ЕГЭ. Узнай, как отличать соли, кислоты,...

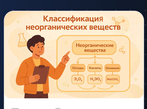
15.03.2026

ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ

ЕГЭ | ОГЭ | Пошаговый план

Материалы по теме: Неорганическая химия

Популярные статьи и материалы по этой теме для успешной сдачи ЕГЭ по химии!

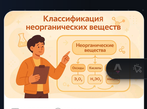


15.03.2026 · 12 мин

Классификация неорганических веществ.

Учимся классифицировать неорганические вещества с...

Категория: Неорганическая химия



15.03.2026 · 12 мин

Классификация неорганических веществ.

Учимся классифицировать неорганические вещества с...

Категория: Неорганическая химия

15.03.2026 · 12 мин

Классификация неорганических веществ.

Учимся классифицировать неорганические вещества с...

Категория: Неорганическая химия

15.03.2026 · 12 мин

Классификация неорганических веществ.

Учимся классифицировать неорганические вещества с...

Категория: Неорганическая химия

15.03.2026 · 12 мин

Классификация неорганических веществ.

Учимся классифицировать неорганические вещества с...

Категория: Неорганическая химия

15.03.2026 · 12 мин

Классификация неорганических веществ.

Учимся классифицировать неорганические вещества с...

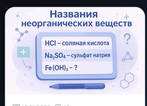
Категория: Неорганическая химия

15.03.2026 · 12 мин

Классификация неорганических веществ.

Учимся классифицировать неорганические вещества с...

Категория: Неорганическая химия



15.01.2025 · 12 мин

Как называть вещества в химии и писать формулы....

Полное руководство по номенклатуре неорганических...

Категория: Неорганическая химия

1 | 2 | →

О разделе: Неорганическая химия

Неорганическая химия — основа всего школьного курса. Она охватывает изучение простых веществ (металлов и неметаллов) и сложных неорганических соединений: оксидов, оснований, кислот, амфотерных гидроксидов и солей.

Знание неорганики жизненно необходимо для решения большей части заданий ЕГЭ. В первой части экзамена задания 5–9 проверяют именно свойства классов неорганических соединений. Во второй части — задание 29 (ОВР с расстановкой коэффициентов методом электронного баланса), задание 30 (реакции ионного обмена) и задание 31 (неорганическая цепочка превращений).

Самая распространённая ошибка при подготовке — попытка выучить все реакции наизусть. Это бесполезно. Ключ к успеху — понимание периодического закона и классификации веществ. Зная, к какому классу относится вещество, вы сможете предсказать его поведение в реакциях по общим правилам.

Особое внимание уделите амфотерным оксидам и гидроксидам (Al_2O_3, ZnO, $Al(OH)_3$, $Zn(OH)_2$), поведению оксидов в различных реакциях и свойствам важнейших окислителей — перманганата и дихромата калия в кислой, нейтральной и щелочной среде. Именно эти темы чаще всего встречаются в сложных заданиях.

В каком порядке изучать неорганику для ЕГЭ

Оптимальный маршрут от основ до сложных тем — каждый шаг опирается на предыдущий

1. **Строение атома и ПСХЭ** — Электронные конфигурации; периоды и группы; закономерности изменения свойств
2. **Химическая связь и кристаллические решётки** — Ионная, ковалентная, металлическая связь; типы кристаллических решёток и их свойства
3. **Классификация неорганических веществ** — Оксиды, кислоты, основания, соли — виды и генетическая связь между классами
4. **Химические свойства оксидов** — Основные, кислотные и амфотерные оксиды: реакции с водой, кислотами, щелочами
5. **Кислоты и основания** — Свойства кислот, оснований; сильные и слабые электролиты; реакции нейтрализации
6. **Соли: виды и свойства** — Средние, кислые, основные соли; взаимодействие с кислотами, щелочами, другими солями
7. **Реакции ионного обмена** — Молекулярные и ионные уравнения; условия протекания реакций до конца
8. **Окислительно-восстановительные реакции** — Метод электронного баланса; типичные окислители и восстановители неорганики
9. **Металлы: общие свойства** — Ряд активности, коррозия, электролиз; ЩМ, ЩЗМ и переходные металлы (Fe, Al, Cu, Cr, Zn)
10. **Неметаллы: галогены, халькогены, азот, фосфор, кремний** — Свойства простых веществ и соединений; оксокислоты серы, азота, фосфора
11. **Гидролиз солей** — Среда растворов солей; ступенчатый гидролиз; подавление и усиление гидролиза
12. **Качественные реакции** — Определение катионов и анионов; характерные осадки и окрашивание пламени

Неорганика на ЕГЭ: задания и баллы

Неорганическая химия охватывает треть всех первичных баллов экзамена — это один из самых весомых блоков

9 ЗАДАНИЙ

заданий в варианте ЕГЭ проверяют знание неорганической химии — от первой до второй части

13 ПЕРВИЧНЫХ БАЛЛОВ

первичных баллов можно заработать только на неорганике. Это ~22% от максимума в 56 баллов

№	ЗАДАНИЕ	БАЛЛЫ
5	**Классификация неорганических веществ** — Классы соединений; амфотерность, оксиды разных типов — читать разбор	1
6	**Свойства металлов и их соединений** — Реакции с кислотами, водой, кислородом; ряд активности	2
7	**Свойства неметаллов и их соединений** — Галогены; сера, азот, фосфор, кремний и их соединения	2
8	**Взаимодействие неорганических веществ** — Выбор реагентов и продуктов реакций, условия протекания	2
9	**ОВР: степени окисления** — Определение окислителя и восстановителя, расстановка коэффициентов	1
24	**Качественные реакции неорганических веществ** — Осадки, окрашивание пламени, характерные реакции ионов	1
29	**ОВР с расстановкой коэффициентов** — Перманганат и дихромат в кислой, нейтральной и щелочной среде	2
30	**Реакции ионного обмена** — Полное и сокращённое ионное уравнение; условия выпадения осадка	2
31	**Неорганическая цепочка превращений** — Пять уравнений реакций по схеме превращений неорганических веществ	4
	Итого по неорганике	**13 баллов**

Частые вопросы о разделе

Вопросы о том, как готовиться к ЕГЭ

- Как запомнить цвета осадков и качественные реакции? +
- Нужно ли знать тривиальные названия веществ? +
- Что самое трудное в неорганике? +

Самозанятый Филипенко Валерий Юрьевич
Почта: valeryfilip96@gmail.com

2026 © Школа химии Валерия Филипенко